

椭圆偏法测定介质薄膜厚度和折射率

【实验背景】

薄膜技术是当前材料科技的研究热点，特别是纳米级薄膜技术的迅速发展，精确测薄膜厚度及其折射率等光学参数受到人们的高度重视。薄膜的折射率和厚度是薄膜的主要光学常数，在一定条件下决定着光学仪器的光学特性。至今可以毫不夸张地说，没有光学薄膜，大部分近代的光学系统就不能正常地工作。对薄膜光学常数的测量有多种方法，由于薄膜和基底材料的性质和形态不同，如何选择符合测量要求的测量方法和仪器，是一个值得认真考虑的问题。每一种测量方法和仪器都有各自的使用要求、测量范围、精确度、特点及局限性。其中椭圆偏振光法是测量膜厚最薄，测量精度和灵敏度最高的一种，它具有测量范围宽（厚度可从 10^{-10} - 10^{-6} m量级）、精度高（可达百分之几单原子层）、非破坏性、应用范围广（金属、半导体、绝缘体、超导体等固体薄膜）等特点，并能在一次测量中同时测定膜的厚度和折射率。目前商品化的全自动椭圆偏振光谱仪，利用动态光度法跟踪入射光波长和入射角改变时反射角和偏振状态的变化，实现全自动控制以及椭圆偏参数的自动测定、光学常数的自动计算等，但实验装置复杂，价格昂贵。本实验采用简易的椭圆偏振仪，利用传统的消光法测量椭圆偏参数，使学生掌握椭圆偏光法的基本原理、实验方法、仪器的结构和调试使用，并且实际测量硅基底上的二氧化硅薄膜的厚度和折射率。

【实验原理】

椭圆偏光法测薄膜厚度和折射率的基本思想是：让一束椭圆偏振光以一定的入射角入射到薄膜系统的表面时，光要在单层薄膜的上下表面发生多次折射和反射，在反射方向，反射光束的偏振状态（振幅和相位）会发生变化，而这种变化与薄膜的厚度和折射率有关，因此只要能测量出偏振状态的变化量，就能同时定出膜厚和折射率。如选用特定的条件，又可使测量的计算方法得到简化。

1.理论分析：薄膜折射率和厚度的测量可归结为反射系数比的测量。

图 1 表示玻璃衬底上覆盖有厚度为 d 折射率为 n_1 的均匀透明各向同性的平行

平面薄膜系统。一束波长为 λ 的单色光，以入射角 φ 入射到空气与介质薄膜的界面（I）处，分解为反射和透射两部分，透射部分再与界面（II）相遇，又被分解为反射和透射两部分，这样总的反射光应该是由薄膜系统的两个界面多次反射和折射的光束 $K_1, K_2, K_3, \dots$ 的叠加而成。

设 φ_1 为薄膜中的折射角， φ_2 为衬底中的折射角，空气、薄膜和衬底的折射率分别为 n_0, n_1 和 n_2 。图中 r_1, r_2 为光束从空气到界面（I），从薄膜到界面（II）的反射光振幅和入射光振幅的比，称为菲涅耳反射比；而 t_1, t_1' 分别为光束由空气向薄膜透射和相反方向透射时透射束振幅与入射束振幅的比，称为菲涅耳透射比。 t_2 为由薄膜向玻璃衬底的透射比。由菲涅耳公式可知，光束从薄膜向空气反射时的菲涅耳反射比为 $-r_1$ 。

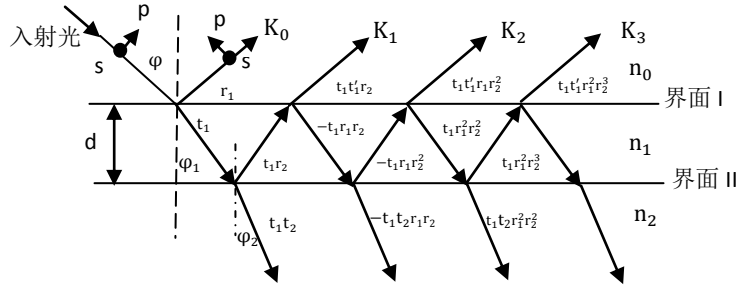


图 1 各向同性薄膜系统的光反射和折射示意图

设入射光为椭圆偏振光，其电矢量可分解为两相相互垂直的电矢量分量。定义在入射面之内与光束垂直的电矢量为 P 分量（P 偏振光，P 波），垂直于入射面并与光束垂直的电矢量为 S 分量（S 偏振光，S 波）。这样入射束在介质分界面上所发生的反射和折射现象均可借助于分析这两个特定方向的线偏振光来进行。这时，在交界面（I）处 P 和 S 分量的振幅菲涅耳反射比为

$$r_{1p} = \frac{n_1 \cos \varphi - n_0 \cos \varphi_1}{n_1 \cos \varphi + n_0 \cos \varphi_1} \quad (1)$$

$$r_{1s} = \frac{n_0 \cos \varphi - n_1 \cos \varphi_1}{n_0 \cos \varphi + n_1 \cos \varphi_1} \quad (2)$$

在交界（II）处的菲涅耳反射比为

$$r_{2p} = \frac{n_2 \cos \varphi_1 - n_1 \cos \varphi_2}{n_2 \cos \varphi_1 + n_1 \cos \varphi_2} \quad (3)$$

$$r_{2s} = \frac{n_1 \cos \varphi_1 - n_2 \cos \varphi_2}{n_1 \cos \varphi_1 + n_2 \cos \varphi_2} \quad (4)$$

下面利用以上公式计算厚度为 d 的薄膜系统（含两个界面）对 P、S 分量的

总反射系数。利用图 1 不难证明，由膜上反射的两相邻光束的相位差

$$\begin{aligned}\delta &= \frac{4\pi d}{\lambda} n_1 \cos \varphi_1 \\ &= \frac{4\pi d}{\lambda} \sqrt{n_1^2 - (\sin \varphi)^2}\end{aligned}\quad (5)$$

设 $(E_p)_i$ 和 $(E_s)_i$ 分别为入射波中 P 分量和 S 分量的振幅， $(E_p)_r$ 和 $(E_s)_r$ 分别表示总的反射波中 P 分量和 S 分量的振幅。定义该薄膜系统的总反射比为

$$R_p = \frac{(E_p)_r}{(E_p)_i} \quad (6)$$

$$R_s = \frac{(E_s)_r}{(E_s)_i} \quad (7)$$

由图 1 可知，反射后 P 偏振光的振幅 $(E_p)_r$ 是图中 0,1,2,.....各级反射光的 P 波振幅的总和。设入射光 P 波的振幅 $(E_p)_i=1$,经过反射后进入空气的各光束的 P 波振幅分别为 $r_{1p}, t_{1p}t'_{1p}r_{2p}, r_{1p}t_{1p}t'_{1p}(r_{2p})^2, t_{1p}t'_{1p}(r_{1p})^2(r_{2p})^3, \dots$ 则在 P 方向上的总反射比为：

$$\begin{aligned}R_p &= r_{1p} + t_{1p}t'_{1p}r_{2p} \exp(-i\delta) + t_{1p}t'_{1p}r_{1p}(r_{2p})^2 \exp(-2i\delta) + \dots \\ &= r_{1p} + \frac{t_{1p}t'_{1p}r_{2p} \exp(-i\delta)}{1+r_{1p}r_{2p} \exp(-i\delta)}\end{aligned}$$

由菲涅耳公式可得 $t_{1p}t'_{1p}=1 - (r_{1p})^2$,代入上式，得

$$R_p = \frac{r_{1p}+r_{2p} \exp(-i\delta)}{1+r_{1p}r_{2p} \exp(-i\delta)} \quad (8)$$

类似推导可得

$$R_s = \frac{r_{1s}+r_{2s} \exp(-i\delta)}{1+r_{1s}r_{2s} \exp(-i\delta)} \quad (9)$$

其中相位 δ 由式（5）决定，在入射角确定的情况下，它依赖于薄膜厚度 d 。

薄膜光学常数的测量实则反射比的测量，其定义如下：

$$\begin{aligned}\frac{R_p}{R_s} &= \frac{\frac{(E_p)_r}{(E_p)_i}}{\frac{(E_s)_r}{(E_s)_i}} = \frac{\left| \frac{(E_p)_r}{(E_s)_r} \right|}{\left| \frac{(E_p)_i}{(E_s)_i} \right|} \cdot \exp[i(\beta_p - \beta_s)_r - i(\beta_p - \beta_s)_i] \\ &= \frac{\left| \frac{(E_p)_r}{(E_s)_r} \right|}{\left| \frac{(E_p)_i}{(E_s)_i} \right|} \exp[i(\beta_r - \beta_i)]\end{aligned}$$

其中 β_i 为入射波中 P 波与 S 波电振动的相位差, β_r 为反射波中 P 波和 S 波电振动的相位差。

在椭偏光法测量中,通常采用椭偏参数 ψ 和 Δ 来描述反射光的偏振状态的变化,其定义如下:

$$\tan\psi = \frac{\left| \frac{E_P}{E_S} \right|_r}{\left| \frac{E_P}{E_S} \right|_i} \quad (10)$$

$$\Delta = (\beta_P - \beta_S)_r - (\beta_P - \beta_S)_i = \beta_r - \beta_i \quad (11)$$

则

$$\frac{R_P}{R_S} = \tan\psi \exp(i\Delta) \quad (12)$$

Δ 、 ψ 是可以由椭偏仪测量的量, Δ 的物理意义是椭圆偏振光的 P 波与 S 波间的相位差经薄膜系统反射后发生的变化, 而 $\tan\psi$ 是椭圆偏振光相对振幅的衰减。

由式(8)和(9)可知

$$\begin{aligned} \tan\psi \exp(i\Delta) &= \frac{r_{1p} + r_{2p} \exp(-i\delta)}{r_{1s} + r_{2s} \exp(-i\delta)} \cdot \frac{1 + r_{1s}r_{2s} \exp(-i\delta)}{1 + r_{1p}r_{2p} \exp(-i\delta)} \\ &= f(n_0, n_1, n_2, \varphi, d, \lambda) \end{aligned} \quad (13)$$

此式称为椭圆偏振方程。它表示了反射光偏振状态的变化(ψ , Δ)与薄膜厚度 d 、入射光波长 λ 、入射角 φ 及折射率 n_0, n_1, n_2 之间的关系。如果入射光的波长(λ)和入射角(φ)都是确定的, 衬底材料的折射率(n_2)是已知的(如玻璃的折射率 $n_2=1.5$, 空气折射率 $n_0=1$), 则(ψ , Δ)就只与 d, n_1 有关。在实验前先用电子计算机按式(13)进行 d, n_1 与 ψ, Δ 关系的数值计算, 把计算结果形成表或绘成图, 然后用椭偏仪测 ψ 和 Δ , 根据曲线和查表得到最佳对应的膜的厚度和折射率。

2. 实验方法

究竟如何测量反射系数比, 亦即如何测量 ψ, Δ 呢? 当然是通过椭圆偏振仪来实现这一测量的。通过对式(10)(11)分析, 一种最简单的方法是使入射光在

入射处是等幅椭圆偏振光，而在反射处的反射光为线偏振光，在此条件下，

$$\tan\psi = \frac{\left|\frac{E_P}{E_S}\right|_r}{\left|\frac{E_P}{E_S}\right|_i} \text{ 变为 } \tan\psi = \left|\frac{E_P}{E_S}\right|_r = |\tan A|, A \text{ 即为反射光线偏振光的方位角。}$$

$\Delta = \beta_r - \beta_i = 0$ 或 $\pi - \beta_i = 0$ 或 $\pi \pm (2P - \frac{\pi}{2})$ ，P 为获得等幅椭圆偏振光之前的线偏振光的方位角（起偏角）。这样，测量 ψ ， Δ 就变成了测量 A 角和 P 角。

（1）椭圆偏振仪的基本结构和光路偏振状态的分析

实验上所用椭圆偏振仪的光路如图 2 所示。

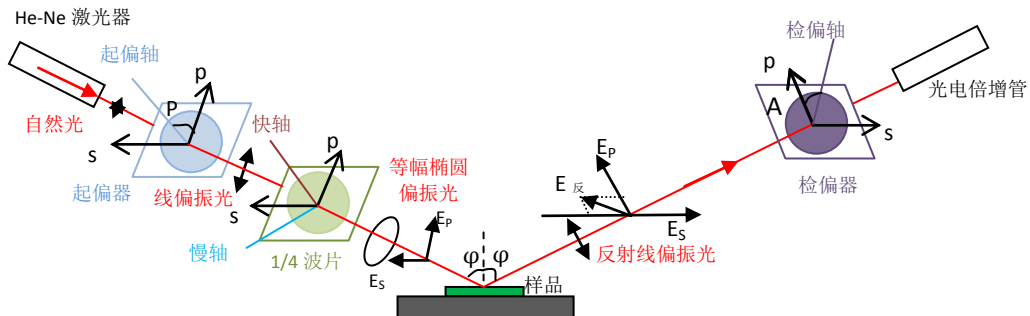


图 2 椭圆偏振仪基本结构和光路示意图

由激光光源发出的单色光是自然光，经过起偏器变成线偏振光，其偏振方向由起偏器的方位角 P（与 p 轴的夹角，以下均同）决定。可以证明线偏振光通过方位角 45° 的 $1/4$ 波片后变成等幅椭圆偏振光，如图 3 所示。

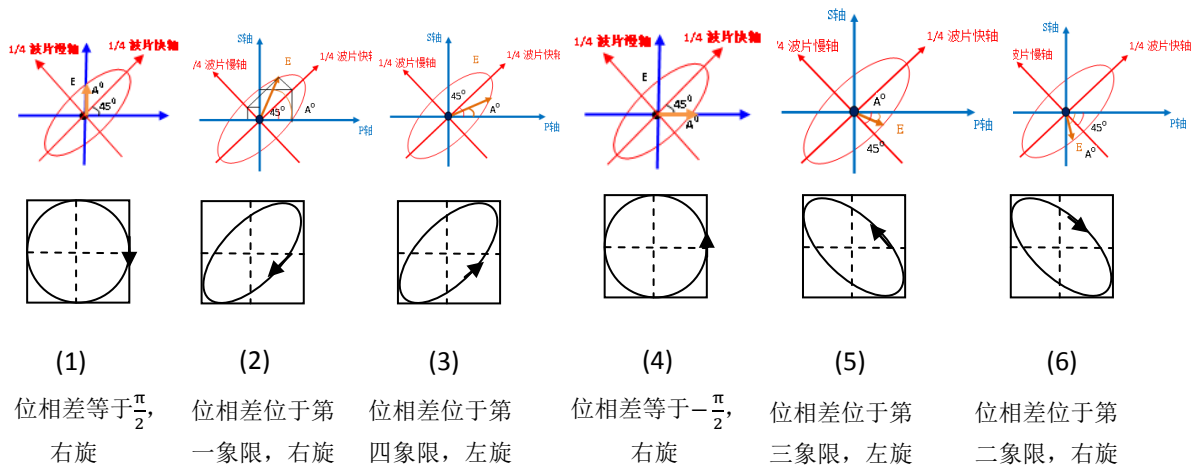


图 3 椭圆偏振光的获得

以图 3（2）为例，设定 p 轴为零点，正对光束行进方向，逆时针旋转为正，顺时针旋转为负，设定 $1/4$ 波片的快轴（FA）倾斜 $+45^0$ ，如图 3 所示。当经起偏器后变为线偏振光的电矢量 E （起偏角为 P ， P 的取值范围 0^0 至 180^0 ），射入方位角为 45^0 的 $1/4$ 波片上后，沿波片的快轴（FA）的慢轴（SA）分解为两个分量 E_{FA} 、 E_{SA} ，而 E_{FA} 比 E_{SA} 超前 $\pi/2$ ，即

$$E_{FA} = E \cdot e^{i\frac{\pi}{2}} \cos\left(P - \frac{\pi}{4}\right) \quad E_{SA} = E \cdot \sin\left(P - \frac{\pi}{4}\right)$$

两个分量又分别在 p 轴和 s 轴上投影并合成为入射椭圆偏光的 p 分量和 s 分量：

$$\begin{aligned} (E_p)_i &= E_{FA} \cos \frac{\pi}{4} - E_{SA} \sin \frac{\pi}{4} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} E \cdot e^{i\frac{\pi}{2}} [\cos\left(P - \frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(P - \frac{\pi}{4}\right)] \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} E \cdot e^{i(\frac{\pi}{4}+P)} \\ (E_s)_i &= E_{FA} \sin \frac{\pi}{4} + E_{SA} \cos \frac{\pi}{4} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} E \cdot e^{i\frac{\pi}{2}} [\cos\left(P - \frac{\pi}{4}\right) - i \sin\left(P - \frac{\pi}{4}\right)] \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} E \cdot e^{i(\frac{3\pi}{4}-P)} \end{aligned}$$

这时得到了振幅为 $\frac{\sqrt{2}}{2}E$ ，相位差 $(\beta_p - \beta_s)_i = 2P - \frac{\pi}{2}$ 的等幅椭圆偏振光（ $1/4$ 波片的快轴、慢轴与 p 轴成 45^0 夹角保证出射的 p 分量与 s 分量是相等的，是等幅光，相位差的正负决定出射光是左旋还是右旋椭圆偏振光，正值是右旋，负值是左旋。另外， P 不可能等于 $\pm \frac{\pi}{4}$ ，此时相位差等于 0 或 π ，输出为线偏振光）。

以上为电矢量 E 处于 45^0 和 90^0 之间的情况。当电矢量 E 处于 0 到 45^0 ， 0 到 -45^0 及 -45^0 到 -90^0 之间时，同样证明可以得到振幅为 $\frac{\sqrt{2}}{2}E$ ，相位差 $(\beta_p - \beta_s)_i = 2P - \frac{\pi}{2}$ 的等幅椭圆偏振光。同时可以证明， $1/4$ 波片处于 -45^0 时，如图 4 所示，仍得到振幅为 $\frac{\sqrt{2}}{2}E$ ，相位差 $(\beta_p - \beta_s)_i = -\left(2P - \frac{\pi}{2}\right)$ 的等幅椭圆偏振光。

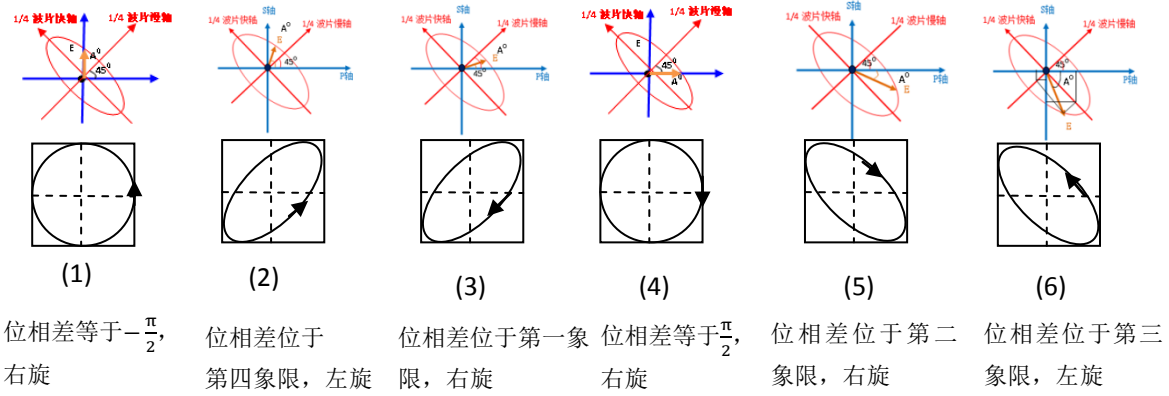


图 4 椭圆偏振光的获得

一般情况下，入射等幅椭圆偏振光经样品反射后振幅和相位均发生变化，反射光为椭圆偏振光。其 P、S 分量为

$$(E_P)_r = |(E_P)_r| e^{i\beta_{Pr}}$$

$$(E_S)_r = |(E_S)_r| e^{i\beta_{Sr}}$$

但入射光为等幅的椭圆偏振光， $\frac{|(E_P)_i|}{|(E_S)_i|} = 1$ ，故

$$\tan\psi = \left| \frac{(E_P)_r}{(E_S)_r} \right|$$

$$\Delta = (\beta_P - \beta_S)_r \pm (2P - \frac{\pi}{2})$$

改变起偏器方位角 P，可使从样品上反射的反射光变为线偏振光，使

$\beta_r = 0$ 或 π ，这时反射光变为线偏振光。此时，

$$\Delta = 0 \text{ 或 } \pi \pm (2P - \frac{\pi}{2})$$

这样就可以通过测定起偏器的方位角 P 来确定 Δ ，而 ψ 只与反射线偏振光的电矢量振动方向有关，可通过检偏器的方位角 A 来测定 ψ ，使问题大大简化。

(2) ψ 和 Δ 的测定

调节起偏器方位角 P 使反射光为线偏振光，反射线偏振光的电矢量振动方向可由检偏器测出。调节检偏器的方位角 A，使其主轴（透光方向）与线偏振光的电矢量垂直，处于消光状态，如图 5 所示，此时光电探测器光电流最小。这样测 P 可确定 Δ ，测 A 可确定 ψ 。

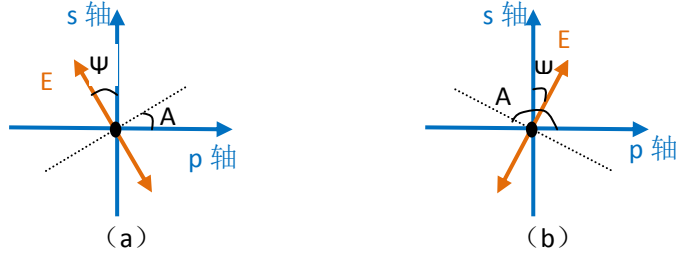


图 5 检偏器主轴与 P 轴夹角 A

约定在 P-S 的坐标系中，1/4 波片的快轴（FA）倾斜 $+45^\circ$ 时，调整起偏器的方位角 P，使经过样品反射的光为线偏振光，若 A 在第一象限时，记作 A_1 ，如图 5 (a) 所示，反射的线偏振光电矢量则在 II、IV 象限，相应的起偏器方位角 P 记作 $P_1, \beta_r = \pi$ ，则

$$\psi = A_1$$

$$\Delta = \pi - \left(2P_1 - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{3}{2}\pi - 2P_1$$

继续调整起偏器的方位角 P，当 A 在第 IV 象限时，记作 A_2 ，如图 4 (b) 所示，反射线偏振光的电矢量在 I、III 象限，相应的起偏器方位角 P 记作 P_2 ，这时 $\beta_r = 0$ ，则

$$\psi = A_2$$

$$\Delta = 0 - \left(2P_2 - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} - 2P_2$$

显然 (A_1, P_1) 与 (A_2, P_2) 有下列转换关系：

$$A_1 + A_2 = \pi$$

$$P_1 = \frac{\pi}{2} + P_2$$

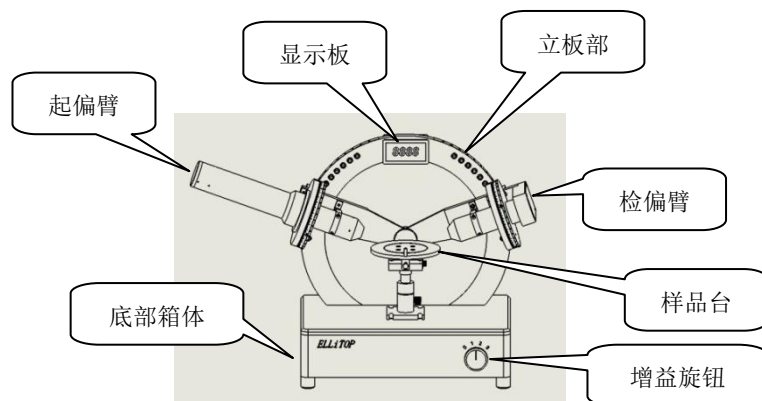
由 (A_1, P_1) 、 (A_2, P_2) 两组数据求出 (ψ, Δ) 后，就可由计算机计算或查表求出膜厚 d 和折射率 n_1 。

确定 d 和 n_1 的大范围后，可以利用逐次逼近法，求出与之对应的 d 和 n_1 。

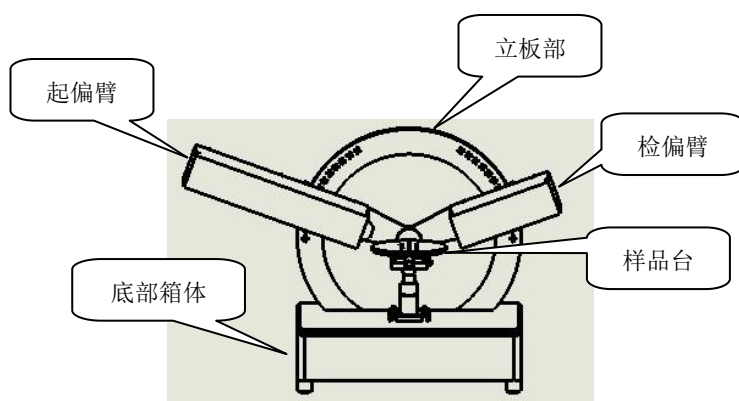
【实验内容】

1. 熟悉并掌握椭偏仪的构成

椭偏仪的实物如图 6 所示。了解图中各部件的作用，并学会正确调整。



(A) EX1 手动测量



(B) EX2 自动测量

图 6 EX 系列椭偏仪的主体结构

2 仪器开机预热

对于 EX1: 打开椭偏仪的电源开关，正常开机后电源开关上的红色指示灯亮，可看到激光光斑。此时显示板上有数字显示。预热 30 分钟。

对于 EX2: 打开椭偏仪的电源开关，正常开机后电源开关上的红色指示灯亮，可看到激光光斑。打开计算机和显示器的电源开关。运行椭偏仪操作软件 ETEX 进行系统预热。预热 30 分钟。

警告：当激光处于开启状态时，操作者应避免身体的任何部位直接接触激光光束。仪器的激光光束能量虽然不大（一般小于 4mW），但仍应避开直接照射，

以免引起不必要的伤害。

3 确定所测样品的入射角度

为了能接收到样品反射的探测光波，必须保证起偏臂与检偏臂所设置的角度相同，如：起偏臂定位在 70° 时，检偏臂也应定位在 70° 。如果这两个角度设置不同，将无法得到正确的测试信号。为了提高测量精度，一般把入射角设置在样品基底材料的 Brewster 角附近。对于 Si 基底的纳米薄膜样品来说，一般选择在 70° 进行测量。对于 BK7 玻璃基底样品，一般选择在 60° - 65° 。

4 设定入射角和出射角

在椭偏仪立板边沿的位置上，左右对称地分布着不同角度的定位孔，分别为 30° 、 35° 、 40° 、 45° 、 50° 、 55° 、 60° 、 65° 、 70° 、 75° 、 80° 、 85° 和 90° 。这些定位孔用于固定起偏臂和检偏臂，从而改变仪器测量时所需的入射角和出射角。

当前的入射角和出射角可以通过仪器立板两侧的角度标识读出。需要改变时，请用手稳定托住起偏臂，然后旋转定位销至拔出位置，往外拔出定位销，再转动起偏臂到目标孔位，从角度指示窗口中看到角度显现居中时，把定位销插入直至顶住极限位置，确定好位置后把定位销转入锁紧位置以保证定位牢靠，确保不会因过失拉出定位销造成旋转臂滑脱。起偏臂的角度更改后，可按同样的方法改变检偏臂的角度。

警告： 在改变入射角度时，如不慎造成旋转臂滑脱，此过程产生的冲击可能会破坏旋转臂内的光路对准条件，甚至造成精密光学器件的永久性破坏。因此操作时请一定用手托稳旋转臂。

5 样品的放置和调整

在放置样品前，请确保样品台上没有其它样品。如有其它样品，建议先将其移走。对于几何尺寸很小或厚度小于 1mm 的薄样品，建议采用镊子轻轻夹取。

当利用椭偏仪对样品进行测量时，为了获得准确的结果，需要对样品的方位进行校准和调节，使其满足以下两个条件：

- (1) 样品表面经过起偏臂光轴和检偏臂光轴的交点；
- (2) 样品表面垂直于起偏臂光轴和检偏臂光轴共同构成的入射面。

如果这两个基本条件无法满足，就会影响测量结果的准确性。样品台结构如图 7 所示。样品台包含了样品台连接座、可调节高低的 Z 轴位移台、可调节俯仰的二维俯仰台、以及台面。

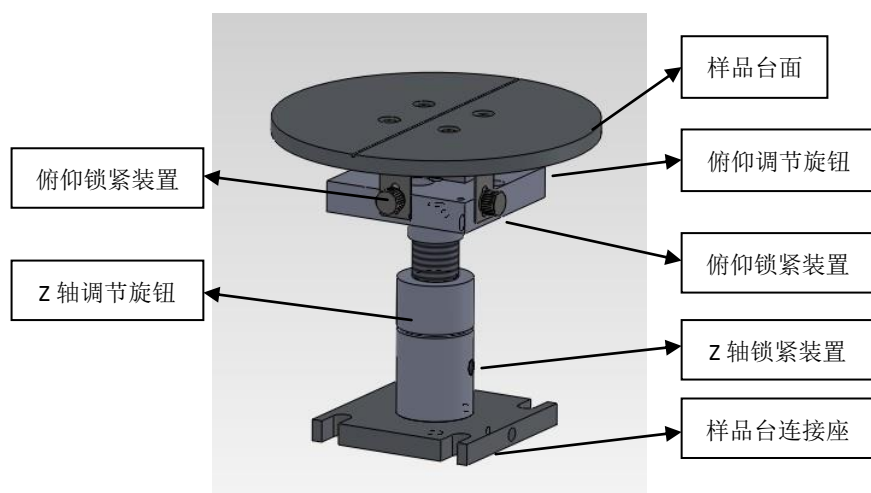


图 7 样品台结构图

样品台调整方法如下：

- (1) 将需要测量的样品放置于样品台面，且测量面朝上，待测点基本居中；
- (2) 将起偏臂角度调至 90° ，检偏臂不动；
- (3) 调节样品台高低和俯仰，使入射光掠射样品表面，此时样品表面会出现一条亮线，精调样品台俯仰旋钮，直到亮线均匀。
- (4) 将起偏臂角度调至待测的角度（如 70° ），精调样品台俯仰旋钮，使反射光基本进入检偏臂光阑中心，直到探测器上光强值达到最大，反复重复（3）和（4），最后锁紧 Z 轴螺丝。判断光强值最大的方法如下：

对于 EX1: 直接仪器立板上的显示面板数值；

对于 EX2: 进入软件“放置样品”界面，点击开始按钮，界面上出现红色的光强曲线，适当调节增益值，使光强值大于 10%。

温馨提示: 任何物品及人的皮肤不可触摸到样品的待测表面，否则会对样品表面造成损伤或者在样品表面附着一层不可预知的复杂物质膜层，必将对测量结

果造成影响。对于纳米量级厚度的薄膜样品，极其微小的污染都可能会对测量结果造成严重影响。

6 测量纳米薄膜的膜厚 d 和折射率 n_1

对于此实验装置 EX1 和 EX2 椭偏仪中 $1/4$ 波片的位置是固定的，其快轴(FA)倾斜 $+45^\circ$ ，所以不用调节。

(1) 测量消光点 (P_1, A_1) 和 (P_2, A_2)

a) 固定检偏器方位角 A (默认为 45°)，在 $0^\circ - 180^\circ$ 内改变起偏器方位角 P ，直至探测器光强值达到最小，记录起偏器方位角 P_1 ；

b) 设置起偏器方位角 $P=P_1$ ，在 $0^\circ - 90^\circ$ 内改变检偏器方位角 A ，直至探测器光强值达到最小，记录检偏器方位角 A_1 ；

c) 设置检偏器方位角 $A=180^\circ - A_1$ ，在 $90^\circ - 180^\circ$ 内改变起偏器方位角 P ，直至探测器光强值达到最小，记录起偏器方位角 P_2 ；

d) 设置起偏器方位角 $P=P_2$ ，在 $0^\circ - 180^\circ$ 内改变检偏器方位角 A ，直至探测器光强值达到最小，记录检偏器方位角 A_2 ；

具体仪器的操作方法如下：

对于 EX1:

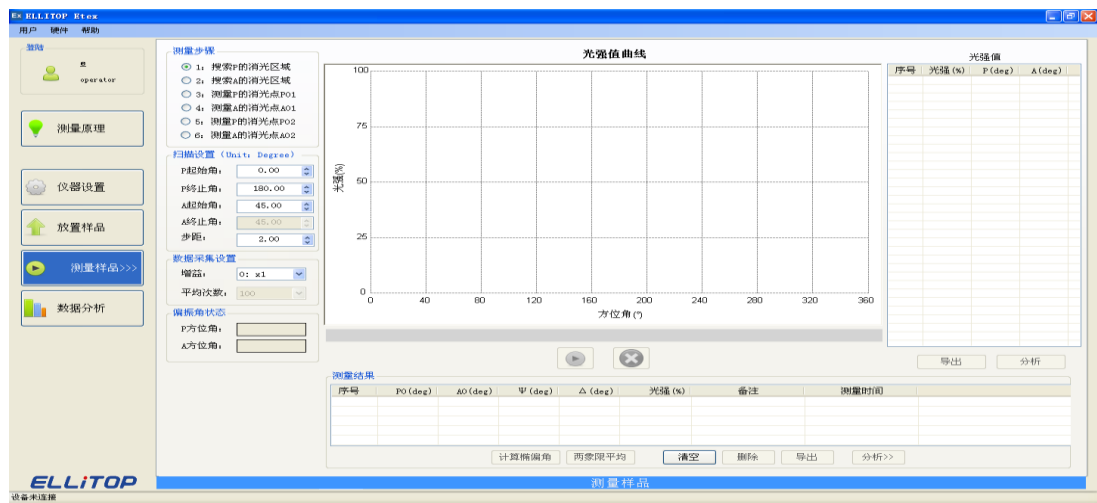
- 1) 手动旋转起偏器和检偏器，从而改变起偏器方位角 P 和检偏器方位角 A ；
- 2) 在 P 和 A 进行大范围调节时，如果显示面板上的数值超过 $5V$ ，则建议向数字增小的方向调节增益旋钮；
- 3) 在 P 和 A 的消光点附近进行微调时，如果显示面板上的数值很小（如小于 $0.2V$ ），则建议向数字增大的方向调节增益旋钮。
- 4) 把记录的消光角读数 (A_1, P_1) 和 (A_2, P_2) 利用公式

$$A = A \text{ 读数} - A_s$$

$$P = P \text{ 读数} - P_s$$

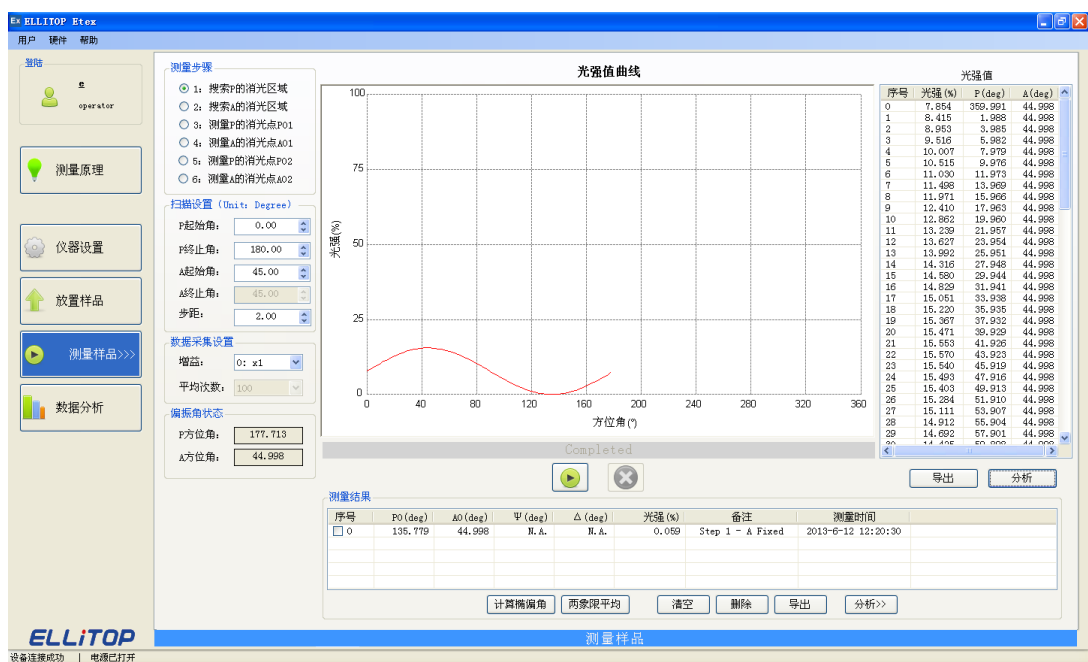
进行计算，得到真实的消光角(A_1, P_1)和(A_2, P_2)

对于 EX2 :



1) 搜索 P 的消光区域

起偏器 P 旋转，初始范围 0° - 180° ；检偏器 A 角度固定，初始为 45° ，方位角扫描步距可设置；点击开始按钮 ，界面中间出现光强值曲线。



待起偏器 P 停止旋转，点击“分析”按钮，左侧界面显示分析方法：比较法和二次曲线拟合法，选择比较法。右侧界面显示消光角和光强值，点击“保存退出”；回到样品测量界面，在界面下方显示刚才保存的消光角 P 和 A。

2) 搜索 A 的消光区域

起偏器方位角 P 固定，角度设置为上述测得的消光角 P ，检偏器 A 旋转，初始范围 $0^\circ - 90^\circ$ ，后续操作与步 1) 相同。

3) 测量 P 的消光点 P_1

起偏器 P 旋转，扫描范围为上述所得消光角 $P \pm 15^\circ$ ，检偏器 A 固定，角度为上述所得消光角 A ，待起偏器 P 停止旋转，点击“分析”按钮，左侧界面显示分析方法：比较法和二次曲线拟合法，选择二次曲线拟合法。右侧界面显示消光角和光强值，点击“保存退出”；回到样品测量界面，在界面下方显示刚才保存的消光角 P_1 。

4) 测量 A 的消光点 A_1

起偏器 P 固定为步 3) 所测的消光角 P_1 ，检偏器 A 旋转，扫描范围为步 2) 中的消光角 $A \pm 15^\circ$ ，后面的操作与步 2) 相同。

5) 测量 P 的消光点 P_2

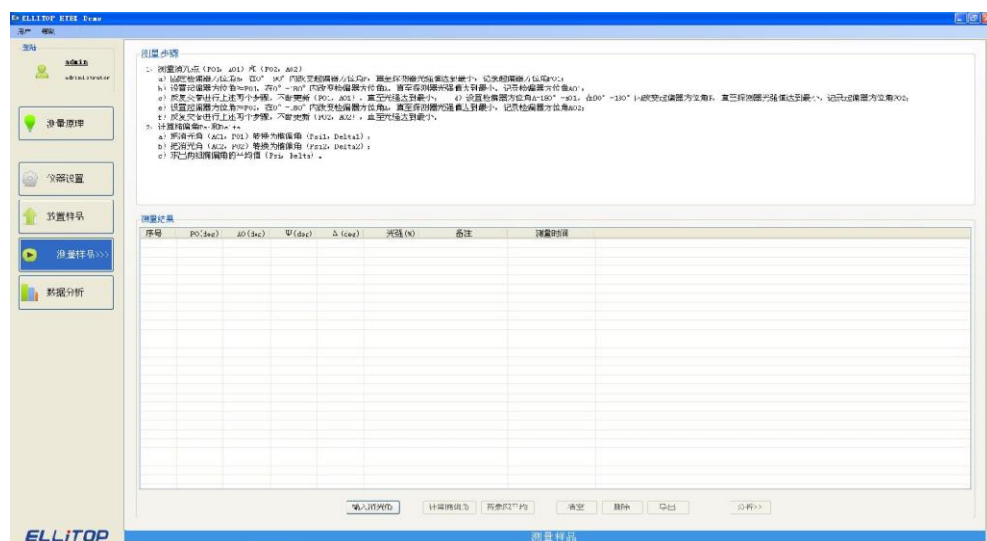
起偏器 P 旋转，角度范围为 $(P_1 + 90^\circ \text{ 或 } P_1 - 90^\circ) \pm 15^\circ$ ，检偏器 A 固定为 $(180^\circ - A_1)$ ，后面的操作与步 3) 相同。

6) 测量 A 的消光点 A_2

起偏器 P 固定，角度为 P_2 ，检偏器 A 旋转，角度范围为 $(180^\circ - A_1) \pm 15^\circ$ ，后面的操作与步 4) 相同。

(2) 计算椭偏角 (Ψ , Δ)

对于 EX1:



- 1) 单击 **输入消光角** 将测量得到的消光点(P_1 , A_1), (P_2 , A_2)填入表中。
- 2) 单击 **计算椭偏角** 按钮, 得到对应的椭偏角数值, 如下图所示:

测量结果

序号	P0(deg)	A0(deg)	Ψ(deg)	Δ(deg)	光强(%)	备注	测量时间
☒ 0	50.000	60.000	60.000	190.000			2014-2-17 11:37:57
☒ 1	80.000	90.000	90.000	70.000			2014-2-17 11:40:37

- 3) 单击 **两象限平均** 按钮, 得到椭偏角的均值, 如下图所示:

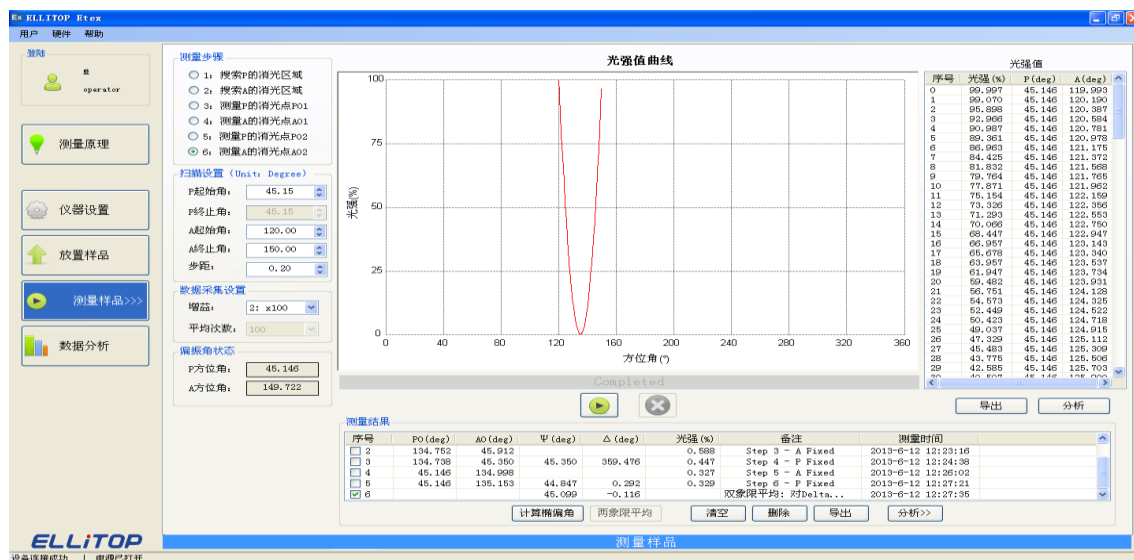
测量结果

序号	P0(deg)	A0(deg)	Ψ(deg)	Δ(deg)	光强(%)	备注	测量时间
☒ 0	50.000	60.000	60.000	190.000			2014-2-17 11:37:57
☒ 1	80.000	90.000	90.000	70.000			2014-2-17 11:40:37
☐ 2			75.000	130.000		双象限平均	2014-2-17 11:44:34

- 4) 单击分析按钮, 椭偏角将作为原始数据, 进入数据分析界面。

对于 EX2:

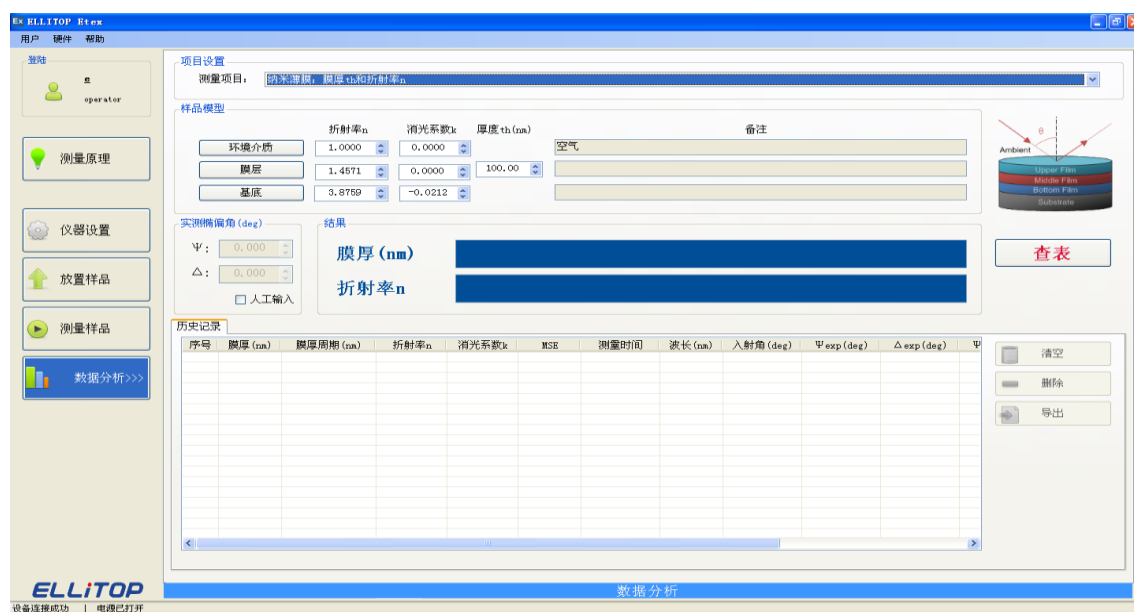
1) 选中步 (1) 步 4) 和 6) 所对应的测量结果, 计算椭偏角, 两象限平均, 以减小系统误差, 得出最终样品所测的椭偏角。此时, 可将测量结果导出。



2) 选中椭偏角, 单击分析按钮, 椭偏角将作为原始数据, 进入数据分析界面。

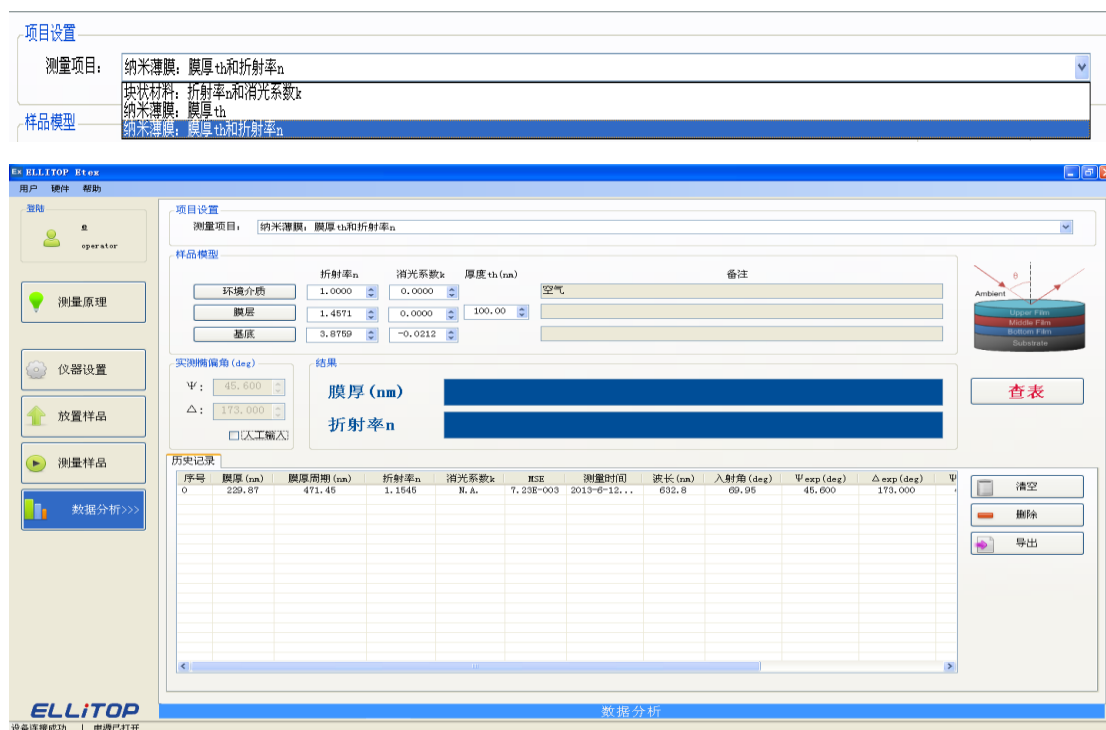
(3) 数据分析

在得到椭偏角 (Ψ , Δ) 后, 可采用直接计算、查表等方法得到椭偏角对应的样品参数, 如膜厚 th 、膜层折射率 n 等。数据分析界面, 如下图所示:



1) 项目设置

根据被测样品种类，在界面“项目”中选择软件预设的膜系进行初始建模，如下图所示。根据样品选择“纳米薄膜：膜厚 th 和折射率 n ”。

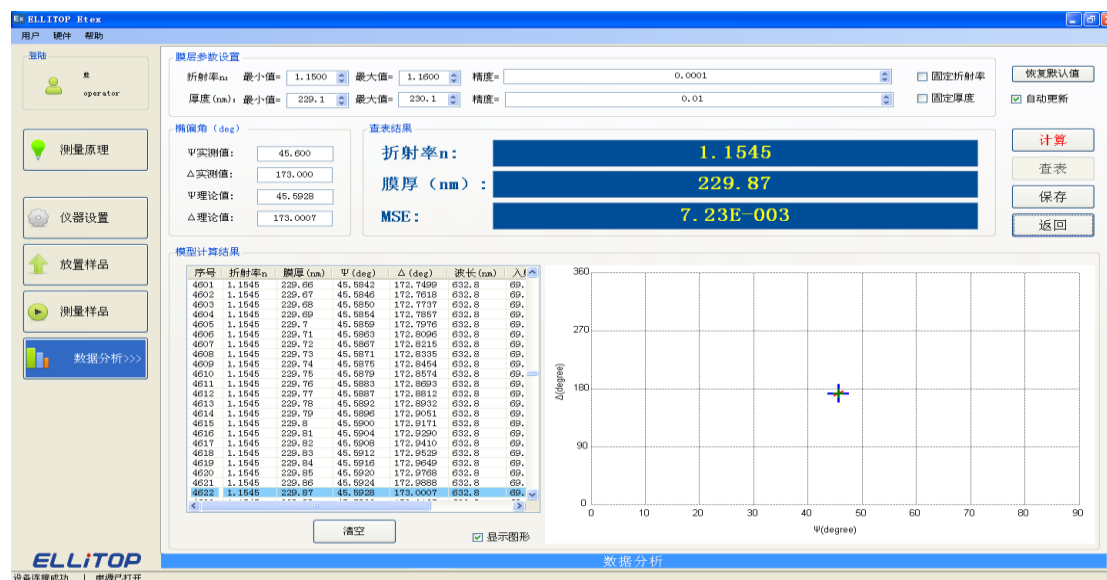


设置环境介质、膜层和基底，再点击：查表。

2) 查表、分析

a) 点击‘计算’，界面显示相应的模型计算结果和图形。

b) 点击‘查表’，查表结果栏中显示相应的折射率、膜厚、MSE（理论值椭圆偏角和实测椭圆偏角的最小方差根），反复操作‘计算’‘查表’，每次计算的精度不一样，当 MSE 达到 10^{-3} 量级，表明拟合结果较好。



(4) 结果输出

点击“保存”，回到数据分析界面，在“历史记录栏”中显示当前测试的结果。此时导出分析数据，一次样品测量完成。

(5) 对样品的一个位置测量 2 遍，观测测量系统的稳定性和重复性。

7 重复步 5 和步 6，测量该样品 3 个不同位置的折射率和厚度，观测薄膜样品的均匀性。

8 对实验结果进行误差分析。

9 仪器关机

对于 EX1: 直接关闭仪器开关即可。

对于 EX2 : 先关闭软件，正常退出计算机系统，再关闭仪器的开关。如果工作过程中不小心将仪器的电源关闭了，则需将软件关闭，再次开启仪器电源后，重新运行软件。

【思考题】

1. 椭偏光法测薄膜厚度和折射率的基本思想是什么？
2. 等幅椭圆偏振光是如何获得的，简述其原理。
3. $1/4$ 波片的作用是什么？

【参考文献】

《光学》 赵凯华 钟锡华著 北京大学出版社